

(6.2)

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a запиšte výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nebude vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{v}_1) = f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \vec{v}_1 + 2 \cdot \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{v}_2) = f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \vec{v}_1 - 2 \cdot \vec{v}_2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Matica zobrazení f : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$

$$\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)(-2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda + 6$$

vlastní čísla:

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -3$$

Teď najdeme vlastní vektory příslušné vlastním vektorům λ_1, λ_2

$$\lambda_1: \ker(A - 2I) = \ker\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\vec{w}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2: \ker(A + 3I) = \ker\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right\}$$

$$\vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = a \cdot \vec{w}_1 + b \cdot \vec{w}_2 = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$A^n \vec{x} = \lambda \vec{x} \Rightarrow A^n \vec{x} = \lambda^n \vec{x}$$

$$A^n \vec{u} = A^n (1 \cdot \vec{w}_1 - 1 \cdot \vec{w}_2) = 1 \cdot A^n \vec{w}_1 - 1 \cdot A^n \vec{w}_2 = 1 \cdot \lambda_1^n \vec{w}_1 - 1 \cdot \lambda_2^n \vec{w}_2$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -3 \quad \vec{w}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} :$$

$$A^n \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 1 \cdot 2^n - (-2)(-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

Prevedieme späť do štandardnej bázi: $f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right) = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$